Lycée César Baggio · Term STI2D SIN

Le lampadaire autonome : seuil jour / nuit et diagramme d'états

Douze lampadaires allumés toute la nuit pour une allée vide : la commune veut que ça change.

- Calculer un quantum et le code N associé à une tension (révision)
- Fixer un seuil jour / nuit à partir de la documentation du capteur
- Compléter un diagramme d'états
- Dérouler un scénario sur ce diagramme



Se poser la question

L'allée du lycée, la nuit



> L'allée qui mène au lycée compte 12 lampadaires de 60 W, allumés à fond de 17 h 30 à 7 h 30 en hiver, même quand personne ne passe. La commune veut un éclairage autonome : en veille à 30 %, à fond seulement quand quelqu'un arrive.

Activité 1 · individuel

05:00

Échauffement CAN

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. Ces questions préparent l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir…

- [ ] 12 codes différents
- [ ] 1 024 codes différents
- [ ] 4 096 codes différents

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est…

- [ ] sa tension maximale
- [ ] la plus petite variation de tension qui fait changer le code
- [ ] son nombre de bits

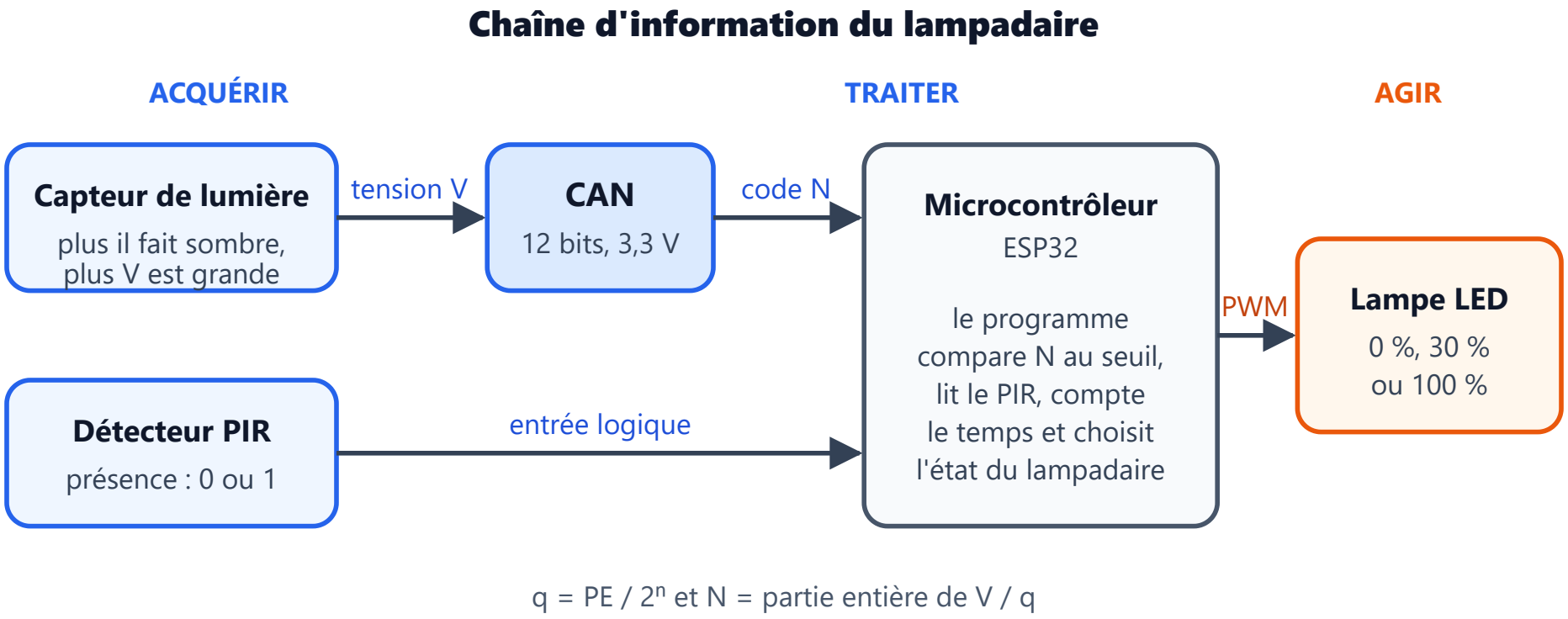
Question 3

Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est…

- [ ] multiplié par 4
- [ ] divisé par 4
- [ ] inchangé

Reprise : du capteur au nombre

La chaîne d'information du lampadaire



- Le CAN de l'ESP32 : 12 bits, pleine échelle 3,3 V.
- $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ et $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$; dans l'autre sens, $V \approx N \times q$.

Activité 2 · en binôme

09:00

Régler le seuil jour / nuit

D'après sa documentation, le capteur fournit 2,75 V à la tombée de la nuit (10 lux). Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée.

Q4. Calculez le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

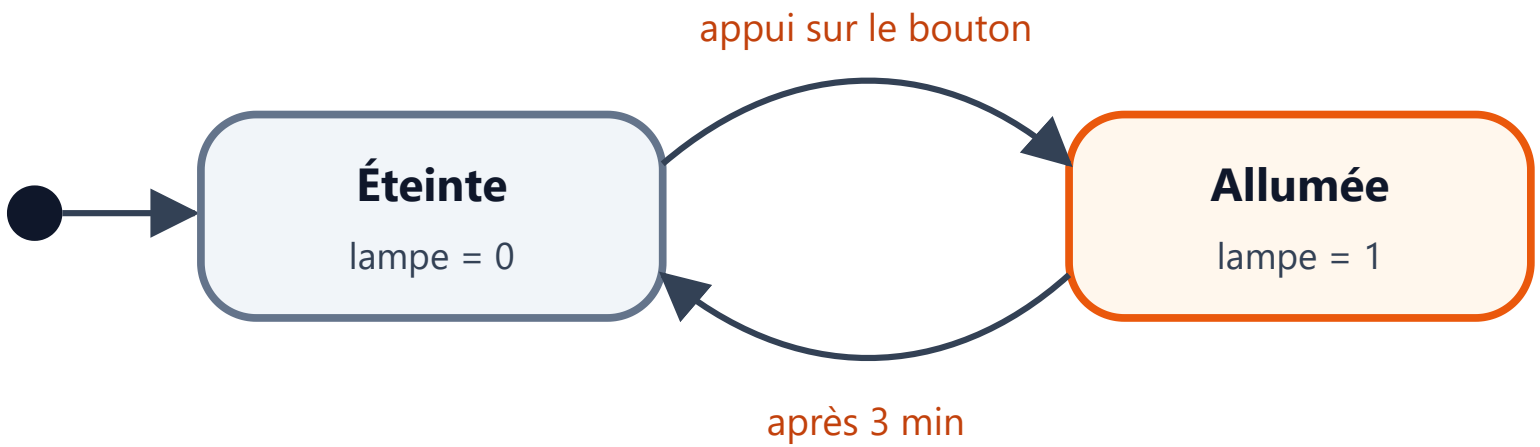
Q5. Calculez le seuil N_{seuil}, c'est-à-dire le code fourni par le CAN pour 2,75 V, puis écrivez-le en hexadécimal.

Q6. À 15 h, le programme lit N = `0x3E8`. Quelle tension le capteur fournit-il ? Fait-il jour ou nuit ?

Du besoin au comportement : le diagramme d'états

Décrire un comportement : le diagramme d'états

Exemple : la minuterie de l'escalier du bâtiment B



état = rectangle arrondi · transition = flèche + événement qui la déclenche

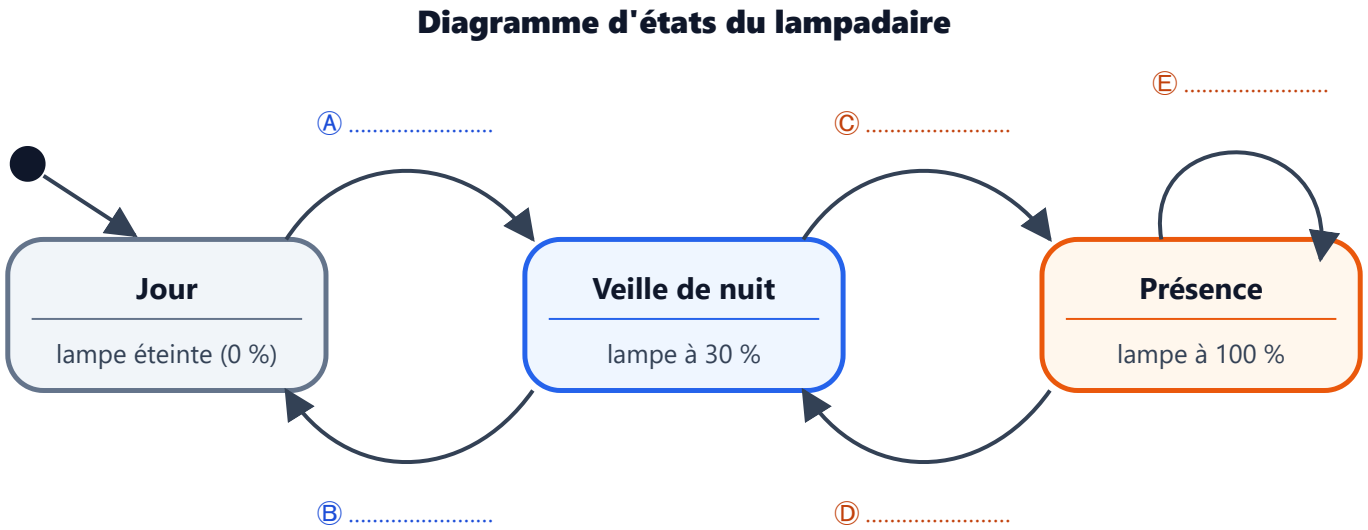
- Un **état** : une situation stable du système, qui dure tant que rien ne change.
- Une **transition** : le passage d'un état à un autre, déclenché par un **événement**, parfois soumis à une [condition].
- C'est un diagramme SysML : on le dessine avant d'écrire le programme.

Activité 3 · en binôme

10:00

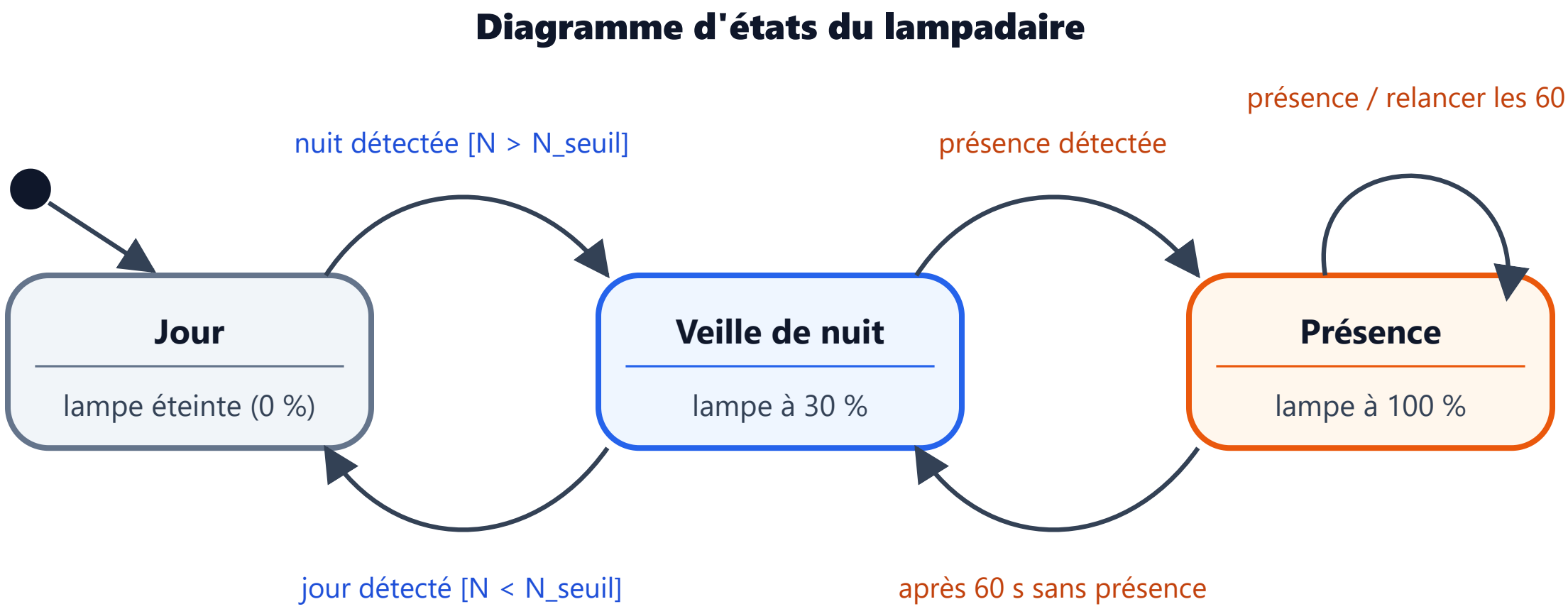
Le diagramme d'états du lampadaire

Cahier des charges : le jour, la lampe est éteinte. La nuit, elle reste en veille à 30 %. Quand un piéton est détecté, elle passe à 100 % pendant 60 s, et chaque nouvelle détection relance les 60 s. Au lever du jour, elle s'éteint.



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Le diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Activité 4 · en binôme

07:00

Dérouler un scénario

Un soir de novembre, la nuit tombe à 17 h 40. Inès passe dans l'allée à 18 h 05 min 00 s, puis Tom à 18 h 05 min 40 s. Le jour revient à 7 h 50. À 100 %, la lampe consomme 60 W.

Q9. Donnez l'état du lampadaire et la puissance consommée à 17 h 20, 17 h 50, 18 h 05 min 30 s, 18 h 06 min 20 s, 18 h 07 min et 8 h 00.

Q10. On prend une nuit de 14 h, avec 1 h de présence au total. Comparez l'énergie consommée par un lampadaire allumé à fond toute la nuit et par le lampadaire autonome.

Faire le bilan

À retenir

- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut q = **PE / 2^n** et le code vaut N = partie entière de **V / q**.
- Le seuil s'exprime en code : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur.
- Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**.
- Une transition est déclenchée par un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états avant le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

Activité 5 · individuel

05:00

Quiz de sortie

Question 11

Le CAN de l'ESP32 lit $N = 3\,900$. D'après le seuil calculé, le lampadaire est…

- ☐ en mode jour
- ☐ en mode nuit (veille ou présence)

Question 12

Dans un diagramme d'états, ce qui fait passer d'un état à un autre est…

- [ ] une action
- [ ] un événement (avec éventuellement une condition)
- [ ] un bloc

Question 13

Combien de codes un CAN de 8 bits fournit-il ? Quel serait son quantum sous 3,3 V ?